Guia de Ejecucion LBC-746

LBC-746 - Estandarizacion del Módulo de Facturacion / Billing (Pruebas E2E)

Paquete autocontenido y portable de pruebas End-to-End del módulo de Facturacion (Billing), ajustado a la historia de usuario LBC-746. Valida listados, filtros, CRUD de cargos (Charges) via API y UI, procesamiento de pagos, y persistencia en BD sobre PREPROD.

Estructura

```
LBC-746/
  01-matrices/            Matriz de pruebas (XLSX)
  02-Playwright-Tests/    Tests Playwright (spec + helpers compartidos)
  03-Documentacion/       Documentacion técnica + Guia Operativa + Alcance Funcional
  04-Informes-Ejecutivos/ Informe ejecutivo (PDF)
  05-Evidencias/          Videos, traces y reportes
  gen_guia.py             Generador Guia Operativa (auto-contenido)
  gen_alcance.py          Generador Alcance Funcional (auto-contenido)
  requirements.txt        Dependencias Python (docx/xlsx/pdf)
  lbc-746.json            Configuracion + resultados de los 20 CPs
  HU.txt / HU2.txt        Historias de usuario de referencia
```

Requisitos

- Node.js 18+ y npm

- Microsoft Edge o Chromium instalado

- Python 3.10+ (para regenerar matriz/documentos PDF y DOCX)

Puesta en marcha en una PC nueva

```
# 1) Dependencias de los tests (Playwright + navegador)
cd 02-Playwright-Tests
npm install
npx playwright install

# 2) (Opcional) Dependencias para regenerar matriz/documentos
cd ..
pip install -r requirements.txt
```

Configuracion de entorno, escuela y credenciales

Edita 02-Playwright-Tests/shared/auth.js:

```
// --- ENTORNO (cambia aqui para DEV/PREPROD/PROD) ---
const APP_URL = 'https://prelbc.juvomos.com';           // URL de la app web
const SUPABASE_URL = 'https://api.presupbase.juvomos.com'; // URL API Supabase
const ANON_KEY = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'; // Anon key del entorno

// --- CREDENCIALES ADMIN (school_admin) ---
const ADMIN_EMAIL = 's5n4v1k1z6@ruutukf.com';
const ADMIN_PASS  = 'Algo12345';
```

Cambiar a DEV:

```
const APP_URL = 'https://devlbc.juvomos.com';
const SUPABASE_URL = 'https://api.devsupbase.juvomos.com';
```

const ANON_KEY = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'; // key de dev

Cambiar escuela (school_id):
El school_id (f14b95b1-72d7-4970-9784-df60ad9a02ee) se usa en los filtros de API dentro de los tests. Busca y reemplaza ese UUID en 02-Playwright-Tests/billing/tests/CP-746-01-to-14.spec.js por el school_id de tu escuela objetivo.

Nota: En PREPROD la escuela objetivo es "Ariel Test School (Main)" con school_id = f14b95b1-72d7-4970-9784-df60ad9a02ee y campus a4b0ec15-22e3-436f-ab9f-86057984e52f.

Ejecucion de las pruebas

cd 02-Playwright-Tests
npx playwright test --project="LBC-746 E2E" --reporter=line

Los videos de cada CP se guardan en 05-Evidencias/videos y el reporte JSON en 05-Evidencias/reportes/report.json. El JSON de resultados se escribe en la raiz del proyecto: lbc-746.json.

Regeneracion de documentos (opcional)

Desde la raiz del repositorio (D:\LBC\Plan de pruebas\):

Genera XLSX + DOCX tecnico + PDF ejecutivo para LBC-746 (lee lbc-746/lbc-746.json)
cd D:\LBC\Plan de pruebas
python generate_all.py lbc-746

Genera Guia Operativa y Alcance Funcional (locales, leen lbc-746/lbc-746.json)
cd D:\LBC\Plan de pruebas\lbc-746
python gen_guia.py
python gen_alcance.py

Salida:
- lbc-746/01-matrices/Matriz_LBC-746.xlsx
- lbc-746/03-Documentacion/Documentacion_Tecnica_Pruebas_LBC-746.docx
- lbc-746/03-Documentacion/Guia_Operativa_LBC-746.docx
- lbc-746/03-Documentacion/Alcance_Funcional_LBC-746.docx
- lbc-746/04-Informes-Ejecutivos/Informe_Ejecutivo_LBC-746.pdf

Modulos cubiertos (20 CPs)

| Módulo | CPs | Descripcion
1 | Invoices (Facturas) | CP-746-01 a 06 | Listado, columnas, filtros, detalle, API, estados
2 | Payments (Pagos) | CP-746-07 a 10 | Seccion pagos, formulario, historial API, link a factura
3 | Charges (Cargos) | CP-746-11 a 14 | Listado, API, estados validos, tipos validos
4 | Charge CRUD | CP-746-15 a 17 | Crear cargo via API, cambiar estado (badge "Accepted"), crear cargo via UI (Add Charge)
5 | Payment Processing | CP-746-18 a 20 | Boton Pay, procesar pago API (403 RLS = correcto), transacciones en BD

Nota CP-746-19: El intento de pago via POST /rest/v1/payment_transactions devuelve 403 RLS - comportamiento correcto. Los pagos reales se crean via webhook de mx merchant (pasarela), no via REST directa. payment_transactions es de solo-lectura para el rol School Admin. CP-746-19 se marca passed (informativo).

Credenciales de referencia (PREPROD)

Rol | Email | Password | Uso
School Admin | s5n4v1k1z6@ruutukf.com | Algo12345 | loginAsAdmin (tests E2E)
Teacher (API/UI) | cz8133a0v4@ruutukf.com | Some12345 | Llamadas REST directas (API)
Teacher (UI) | iqhibtb3xs@ozsaip.com | Some12345 | John Diaz - solo UI

Regla: Para llamadas REST API directas usa siempre cz8133a0v4@ruutukf.com. El usuario iqhibtb3xs@ozsaip.com (John Diaz) es

solo para UI.

Notas tecnicas

- CP-746-17 (Crear cargo UI): El boton "Create Charge" es un <a href="/admin/billing/charges/new"> (no un <button>). El helper clickButton() en BillingPage.js busca button, a:has-text(...). El formulario /admin/billing/charges/new usa autocomplete Search for a child..., placeholder E.g., Late pickup charge - 30 minutes (descripcion), y boton submit Create Charge. El assert principal es el redirect a /admin/billing/charges/{id} (detalle del cargo creado).

- CP-746-15 / CP-746-17 asserts: CP-746-15 usa persistencia en BD via getChargeById() (API) como assert robusto; visibilidad en UI es best-effort. CP-746-17 usa redirect a detalle /charges/{id} como assert principal.

- CP-746-19 (403 RLS): School Admin no puede INSERT en payment_transactions (RLS policy 403/PGRST229) - comportamiento correcto, no defecto. Los pagos reales vienen del webhook mx merchant. CP-746-19 se marca passed (informativo, readOnly: true).

- CP-746-20: Verifica count >= 1 y que cada transaccion tiene id, amount, status.

- Generador local roto eliminado: generate-pdf.py local (leía c["estatus"] pero JSON usa status) fue borrado. El pipeline único es generate_all.py global (usa get_estatus() que soporta ambos schemas).

- Guia Operativa + Alcance Funcional: Se generan localmente con gen_guia.py y gen_alcance.py (auto-contenidos, fix_spanish() incluido). Leen lbc-746.json para la tabla de CPs.

- Playwright config: headless: true (requerido: chromium 1228 no instalado, usa chromium_headless_shell-1228). workers: 1 (serial para compartir sesion de login). outputDir: '../05-Evidencias/videos'.

- Entorno PREPROD: Debe tener al menos facturas, cargos y transacciones existentes para la ejecucion completa de los CPs.

Prerequisitos de datos en PREPROD

Para que todos los CPs pasen sin skipped:
- Al menos 1 factura (invoices) con estado pending o paid
- Al menos 1 familia con child asociado
- Al menos 1 cargo (charges) existente
- Al menos 3 transacciones en payment_transactions (para CP-746-20)

Referencia: Estructura inspirada en lbc-651/README.md. Mismo patron: package autocontenido, spec E2E portable, generador global (generate_all.py) + generadores locales (gen_guia.py, gen_alcance.py), artefactos en 01-matrices/, 03-Documentacion/, 04-Informes-Ejecutivos/.